



ส่งหัวข้อโครงการ

เรื่อง Lénux

จัดทำโดย

นายนวชาต องค์เจริญ รหัสนักศึกษา 66070100

นายณัฐพงษ์ วงศ์สมศรี รหัสนักศึกษา 66070101

นางสาวจัสมิน อลิษา เรอะเซะรา รหัสนักศึกษา 66070246

เสนอ

อาจารย์ประจำวิชา

ผศ. ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผศ. ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Cloud Computing

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่มาของเรื่อง

ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวิตประจำวัน การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ GNU/Linux ซึ่งมีความยืดหยุ่น เสถียร และเป็นโอเพ่นซอร์สที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เชิงระบบ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เริ่มต้น การฝึกใช้งาน Linux ยังคงเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ ความยุ่งยากในการติดตั้ง หรือไม่สามารถติดตั้งแบบ Dual Boot ได้ในเครื่องของตนเอง

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Linux ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากเครื่องของตนเอง แต่ใช้บริการผ่านเทคโนโลยี Cloud แทน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมจำลองได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องติดตั้งระบบจริงหรือใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ระบบดังกล่าวจะสามารถจัดสรรทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และพื้นที่เก็บข้อมูลตามความเหมาะสม และมาพร้อมอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น ช่วยลดอุปสรรคทางเทคนิค ส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง และเป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาและรันโปรแกรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์จริง ผ่านการใช้บริการระบบ Cloud
- เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน Compute Unit ผ่านหน้าเว็บ Browser ได้
- เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับ VM ของตนเองได้
- เพื่อให้ผู้ใช้ที่มาใช้บริการได้เข้าใจคำสั่งเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ GNU/Linux

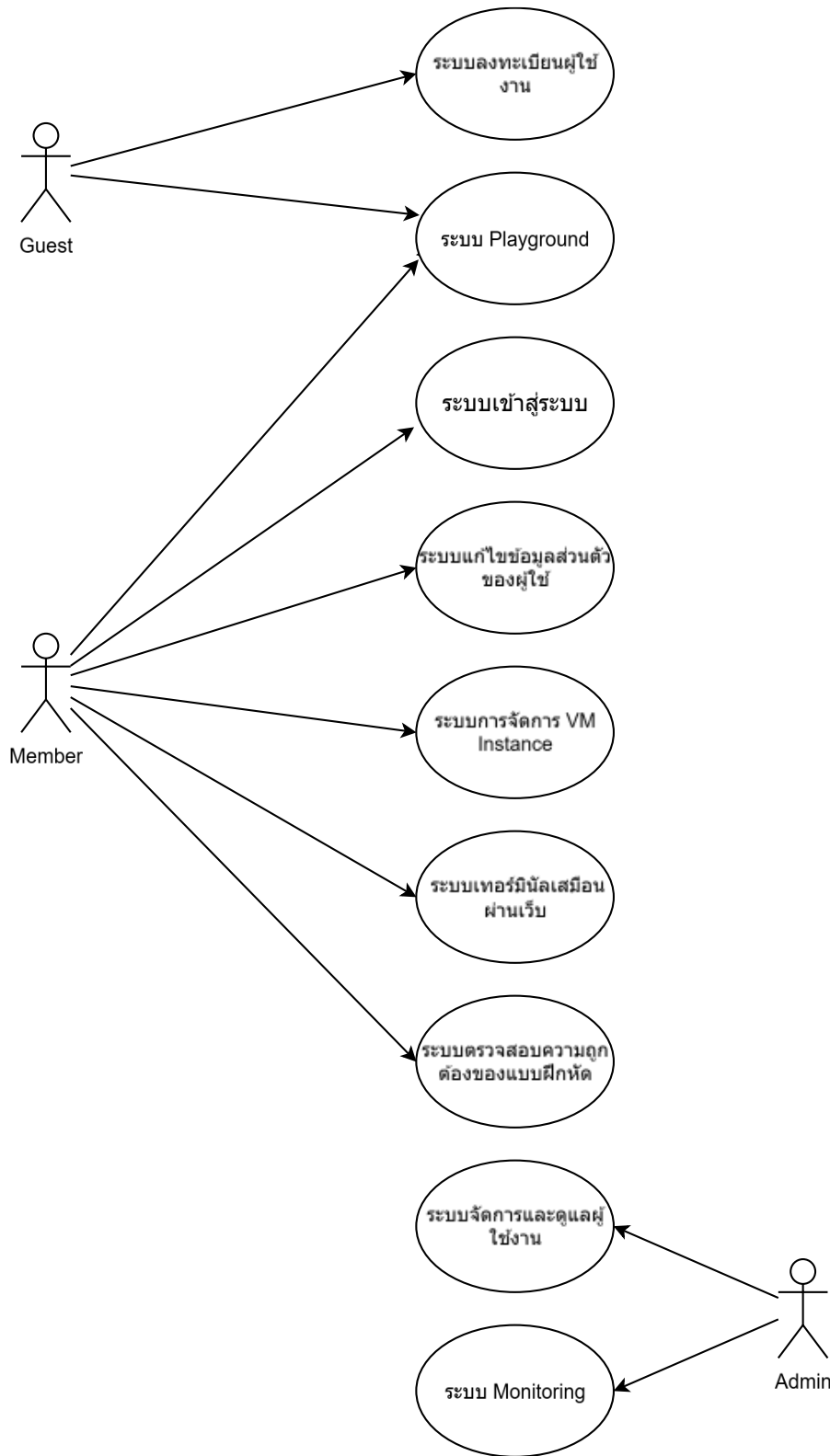
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้สามารถใช้งาน VM ได้อย่างสิ้นไหล
2. ผู้ใช้สามารถฝึกและเรียนรู้ การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux
3. สามารถจำลองการทำงานของเว็บบริการ Hosting VM ได้
4. ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ ใช้งานอย่างไรได้

ขอบเขตโครงการ

1. การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
2. ผู้ใช้งานสามารถสร้างและจัดการ VM โดยสามารถระบุคุณสมบัติของเครื่อง VM ได้
3. ผู้มาเยือนสามารถใช้งาน VM ได้แต่เมื่อไม่ได้ใช้งานเกิน 5 นาที VM จะถูกปิด
4. VM ที่ถูกสร้างโดยผู้ใช้งานจะมี Script ไว้ตรวจสอบเช็คความถูกต้องว่าผู้ใช้งานได้ทำตามเป้าหมายของบทเรียนนั้นๆ กำหนดไว้
5. ระบบแสดงสถิติการใช้ VM ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานทั้งหมด

แผนภาพ Use Case



Use-case Specification

1. ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน

Use-Case Name: ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน	ID: 1
Primary Actor: Guest	
Brief Description: กดปุ่มเพื่อสมัครสมาชิกเพื่อใช้เข้าสู่ระบบของเว็บไซต์	
Trigger: กดปุ่มสมัครสมาชิก	
Preconditions: -	
Post conditions: ระบบทำการสร้างรหัสตามข้อมูลที่ได้ทำการใส่เข้ามาลงฐานข้อมูล	
Normal Flow of Events: - กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน - ระบบตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว หากไม่ครบให้ทำตาม Alternate Flow 1 - ระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ หากมีให้ทำตาม Alternate Flow 2 - ระบบตรวจสอบว่ารหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านเหมือนกันหรือไม่ หากไม่ครบให้ทำตาม Alternate Flow 3 - ระบบตรวจสอบชื่ออีเมลกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ หากมีให้ทำตาม Alternate Flow 4 - ระบบทำการบันทึกข้อมูลของผู้สมัครลงฐานข้อมูล - จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: <u>Alternate Flow 1: หากข้อมูลไม่ครบถ้วน</u> - ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน” - จบการทำงาน <u>Alternate Flow 2: หากชื่อผู้ใช้งานซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล</u> - ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “ชื่อผู้ใช้นี้ถูกใช้งานแล้ว กรุณาเปลี่ยนชื่อผู้ใช้” - จบการทำงาน <u>Alternate Flow 3: หากรหัสและยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน</u> - ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “กรุณากรอกรหัสผ่านและรหัสผ่านให้ตรงกัน” - จบการทำงาน <u>Alternate Flow 4: หากอีเมลซ้ำกับข้อมูลในฐานข้อมูล</u> - ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว กรุณาเปลี่ยนอีเมล” - จบการทำงาน	

2. ระบบ Playground

Use-Case Name: ระบบ Playground	ID: 2
Primary Actor: Guest	
Brief Description: ระบบที่สามารถให้ Guest ได้ทำการทดลองใช้ระบบเทอร์มินัลเสมือนผ่านเว็บโดยไม่ต้องสร้าง VM Instance เองแต่คุณสมบัติของ VM จะถูกตั้งค่าไว้แล้ว	
Trigger: -	
Preconditions: -	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. Guest เข้าสู่หน้าเว็บ 2. ระบบทำการสร้าง VM Instance ที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว 3. Guest สามารถทดลองใช้ Playground 4. และเมื่อ Guest ออกจากหน้าหลักหรือเข้าสู่ระบบ VM Instance ที่สร้างขึ้นมาก็จะปิดโดยอัตโนมัติ 5. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: -	

3. ระบบเข้าสู่ระบบ

Use-Case Name: ระบบเข้าสู่ระบบ	ID: 3
Primary Actor: Member, Admin	
Brief Description: Member และ Admin สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานได้	
Trigger: กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	
Preconditions: อีเมลและรหัสผ่านต้องมียู่ในฐานข้อมูล	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. กรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน 2. ระบบตรวจสอบว่าอีเมลและรหัสผ่านถูกกรอกแล้ว หากไม่ให้ทำตาม <u>Alternate Flow 1</u> 3. ระบบตรวจสอบว่าอีเมลมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ หากไม่มีให้ทำตาม <u>Alternate Flow 2</u> 4. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านว่าตรงกับในฐานข้อมูล หากไม่ให้ทำตาม <u>Alternate Flow 1</u> 5. แสดงหน้าหลักของระบบที่หน้าจอ Member 6. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: <u>Alternate Flow 1: หากอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ครบถ้วน</u> 1. ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “กรุณากรอกอีเมลและรหัสผ่านให้ถูกต้องครบถ้วน” 2. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 2: หากไม่มีอีเมลในฐานข้อมูล</u> 1. ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “อีเมลนี้ยังไม่ถูกใช้งาน กรุณาส่งอีเมลเพื่อเข้าระบบ” 2. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 3: หากอีเมลและรหัสผ่านไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล</u> 1. ระบบจะแจ้งเตือนไปยังหน้าจอผู้สมัครว่า “รหัสผ่าน หรือ อีเมล ไม่ถูกต้อง” 2. จบการทำงาน	

4. ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

Use-Case Name: ระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	ID: 4
Primary Actor: Member	
Brief Description: Member สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของ Member ได้	
Trigger: Member กดปุ่มจัดการข้อมูล	
Preconditions: ต้องมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. Member เข้าถึงหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว 2. Member จัดการแก้ไขข้อมูล 3. Member กดปุ่มบันทึกข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลและแสดงข้อมูลที่ถูกแก้ไขล่าสุด 5. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: -	

5. ระบบการจัดการ VM Instance

Use-Case Name: ระบบการจัดการ VM Instance	ID: 5
Primary Actor: Member	
Brief Description: ระบบการจัดการ VM Instance	
Trigger: Member ต้องการหยุดหรือเริ่ม VM Instance	
Preconditions: Member ต้องเข้าสู่ระบบอยู่	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. Member จัดการ VM instance 2. หากมี VM Instance < 2 Instances และต้องการ Create VM Instance ให้ทำตาม Alternate Flow 1 3. หากต้องการ Delete VM Instance ให้ทำตาม Alternate Flow 2 4. หากต้องการ Start/Stop VM Instance ให้ทำตาม Alternate Flow 3 5. หากต้องการ Edit VM Instance ให้ทำตาม Alternate Flow 4 6. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: <u>Alternate Flow 1:</u> 1. Member ระบุคุณสมบัติของ VM ที่ต้องการ 2. หากคุณสมบัติ VM เหมาะสม Member สามารถกดสร้าง VM Instance 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 2:</u> 1. Member เลือก VM ที่ต้องการ 2. Member กด Delete VM Instance 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 3:</u> 1. Member เลือก VM ที่ต้องการ 2. Member กด start/stop VM instance 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 4:</u> 1. Member เลือก VM ที่ต้องการ 2. Member กด edit VM instance และใส่คุณสมบัติที่ต้องการ 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน	

6. ระบบเทอร์มินัลเสมือนผ่านเว็บ

Use-Case Name: ระบบเทอร์มินัลเสมือนผ่านเว็บ	ID: 6
Primary Actor: Member	
Brief Description: Member ใช้ VM ผ่านหน้าเว็บไซต์	
Trigger: กดปุ่ม Run VM	
Preconditions: VM อยู่ในสถานะ Run และ VM นั้นต้องเป็นของผู้ใช้	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. ผู้ใช้กดปุ่ม Run VM 2. ระบบทำการส่งข้อมูลคุณสมบัติที่ตรงตามคุณสมบัติ VM ที่เลือกไปยัง AWS 3. ระบบทำการเรียกคืน VM ที่ตรงตามคุณสมบัติที่ Member สร้างไว้ 4. ระบบแสดงปุ่ม Interact เมื่อ VM พร้อมใช้งาน 5. ผู้ใช้กดปุ่ม Interact เพื่อใช้งาน VM 6. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows:	

7. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด

Use-Case Name: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด	ID: 7
Primary Actor: Member	
Brief Description: ระบบที่คอยตรวจคำสั่งที่ทำใน VM	
Trigger:	
Preconditions: Run VM อยู่	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. Member กดปุ่ม “Submit” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ 2. Member เข้าสู่หน้าผลลัพธ์การตรวจ 3. ระบบทำการตรวจสอบคำตอบ 4. หากมีจุดที่ผิด ให้ทำตาม <u>Alternate Flow 1</u> 5. หากถูกทั้งหมด ให้ทำตาม <u>Alternate Flow 2</u> 6. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: <u>Alternate Flow 1:</u> 1. ระบบจะแสดงที่จุดผิดและคะแนนที่ได้ 2. Member กด “Retry” เพื่อแก้ไขคำตอบ 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน <u>Alternate Flow 2</u> 1. ระบบแจ้งเตือนคะแนน 2. Member กด “Next Chapter” เพื่อเข้าสู่บทเรียนถัดไป 3. ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 6 4. จบการทำงาน	

8. ระบบจัดการและดูแลผู้ใช้งาน

Use-Case Name: ระบบจัดการและดูแลผู้ใช้งาน	ID: 8
Primary Actor: Admin	
Brief Description: Admin สามารถจัดการกับบัญชีของผู้ใช้ได้ เช่น Delete และ Edit	
Trigger:	
Preconditions: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: - Admin ค้นหา Member โดยใช้ชื่อผู้ใช้ - เลือกบัญชีที่ต้องการจัดการ - หากต้องการลบบัญชี ดำเนินการ <u>Alternate Flow 1</u> - หากต้องการแก้ไขข้อมูลบัญชี Member ดำเนินการ <u>Alternate Flow 2</u> - จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: <u>Alternate Flow 1:</u> - กดยืนยันลบบัญชี - บัญชีจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล - ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 5 - จบการทำงาน <u>Alternate Flow 2:</u> - แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ - กดบันทึกข้อมูล - ดำเนินการ Normal Flow ข้อ 5 - จบการทำงาน	

9. ระบบ Monitoring

Use-Case Name: ระบบ Monitoring	ID: 9
Primary Actor: Admin	
Brief Description: ระบบที่สามารถ Monitor การใช้งาน VM ของ Member และรายละเอียดต่าง ๆ	
Trigger:	
Preconditions: เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin	
Post conditions: -	
Normal Flow of Events: 1. Admin เข้าสู่ระบบ 2. Admin เลือก “Statistics” 3. Admin ดูสถิติสถานการณ์ใช้งานของผู้ใช้ 4. จบการทำงาน	
Alternate/Exceptional Flows: -	